“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PRÁCTICA SEMANA 10

Lenguaje Python: Sintaxis, Estructuras de Control, POO (Clases, Herencia, Polimorfismo, Encapsulamiento), Excepciones y Módulos

ESTUDIANTE

Gago Uribe Edgar Robert

DOCENTE

Mg. Miguel Aguilar Coronación

ASIGNATURA

Desarrollo de Aplicaciones Web

HUANCAYO - PERÚ

2026-II

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

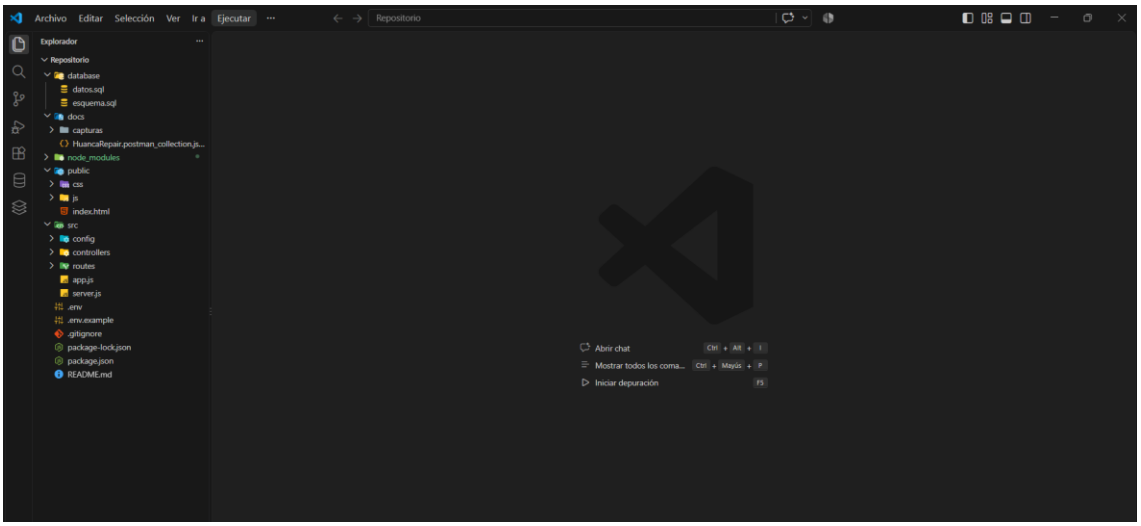
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:

1. Implementar un servidor backend moderno utilizando Node.js y Express, diseñar endpoints RESTful para un recurso específico, establecer la conexión con una base de datos relacional (MySQL) utilizando pools de conexiones, y validar el funcionamiento de la API mediante herramientas de pruebas HTTP (Postman/Insomnia), comprendiendo el flujo de datos desde el cliente hasta la base de datos.

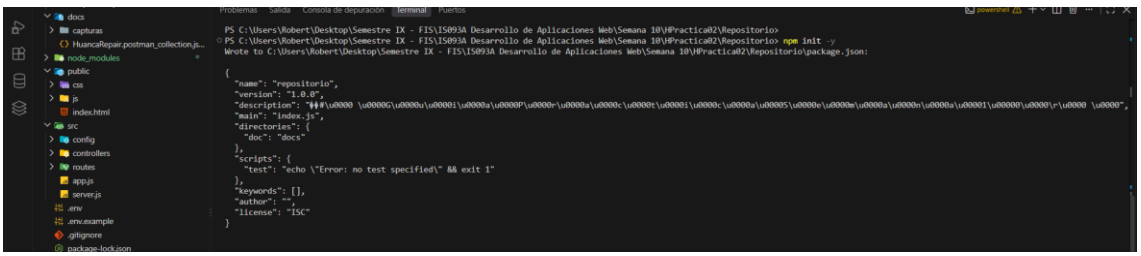
EJERCICIO PASO A PASO

1. Setup del Proyecto y Estructura MVC: Inicializar npm init, instalar express, mysql2, cors, dotenv. Crear carpetas src/routes, src/controllers, src/config.

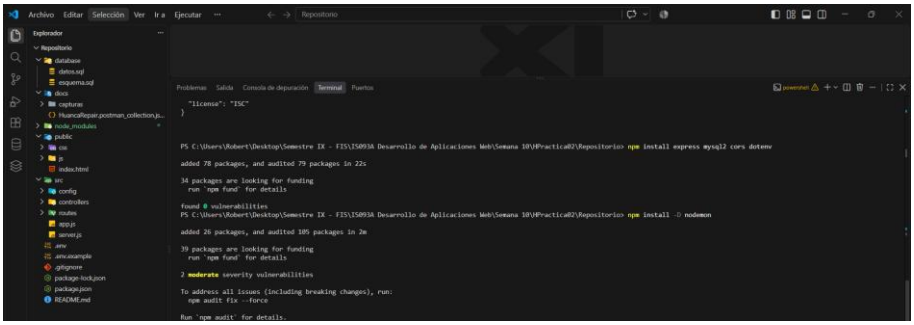
Captura de Estructura del Proyecto



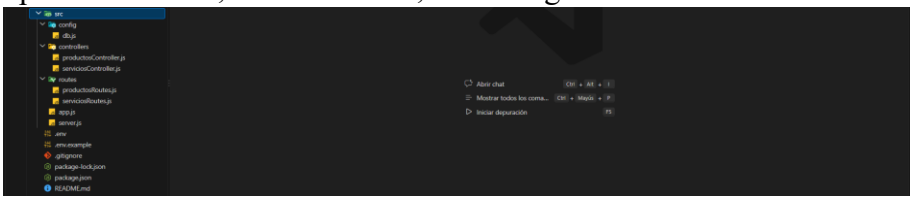
Captura de Inicialización de npm init



Captura de Instalación de express, mysql2, cords y dotenv

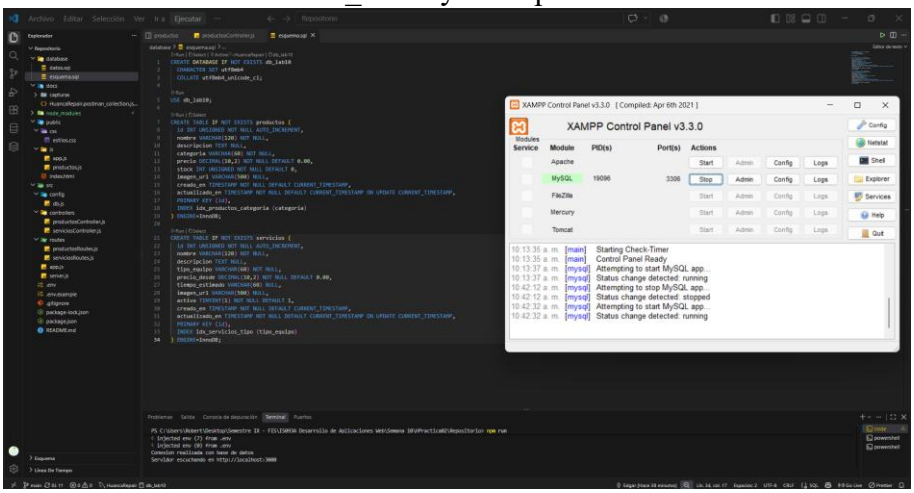


Captura de carpetas src/routes, src/controllers, src/config

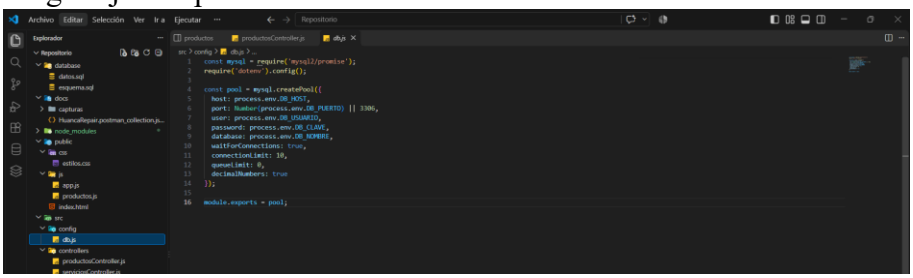


2. Configuración de Base de Datos: Crear DB db_lab10 y tabla productos en MySQL. Implementar config/db.js usando pool de conexiones de mysql2/promise.

Captura de creación de base de datos db_lab10 y tabla productos

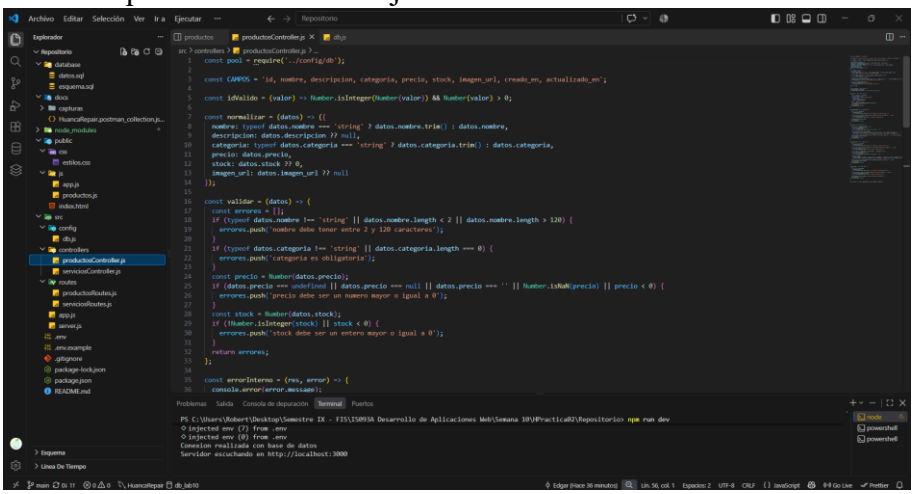


Captura de config/db.js con pool de conexiones

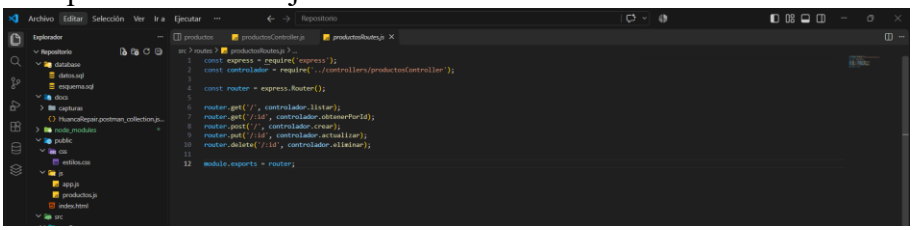


3. Endpoints RESTful (GET y POST): Crear controllers/productosController.js y routes/productosRoutes.js. Implementar listado y creación de recursos.

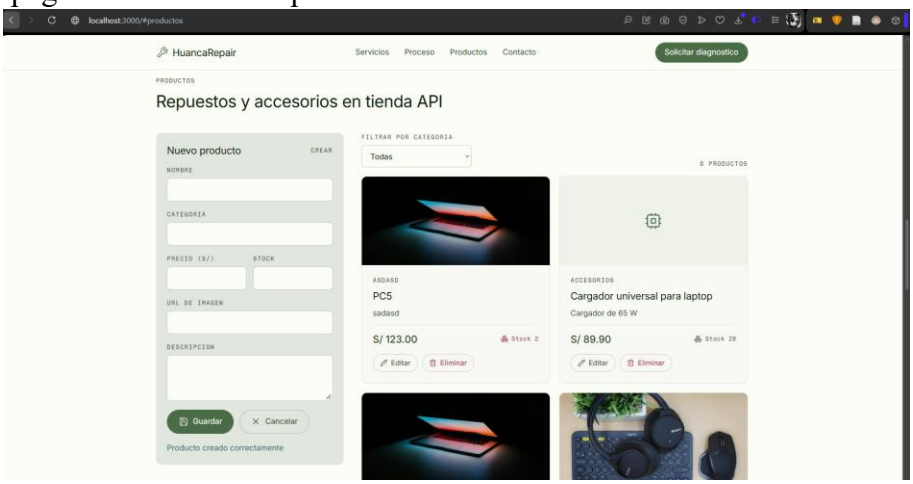
Captura de controllers/productosController.js



Captura de routes/productosRoutes.js

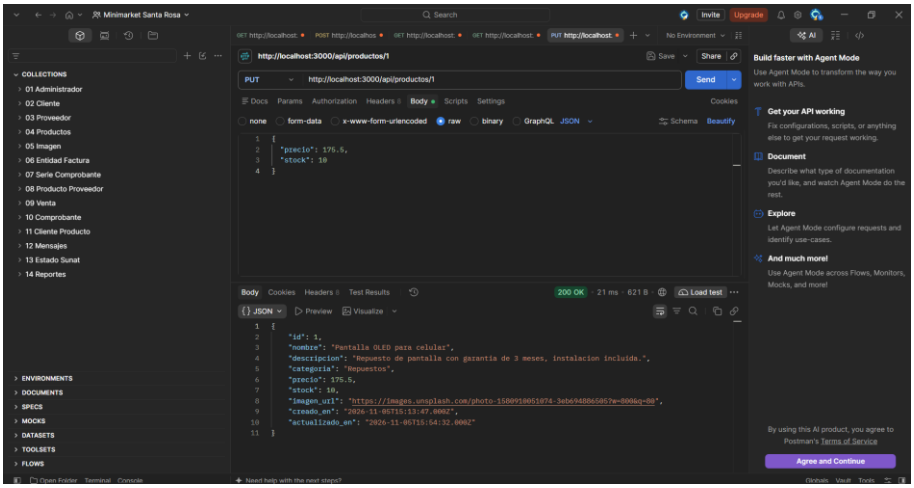


Captura de la página con listado de productos

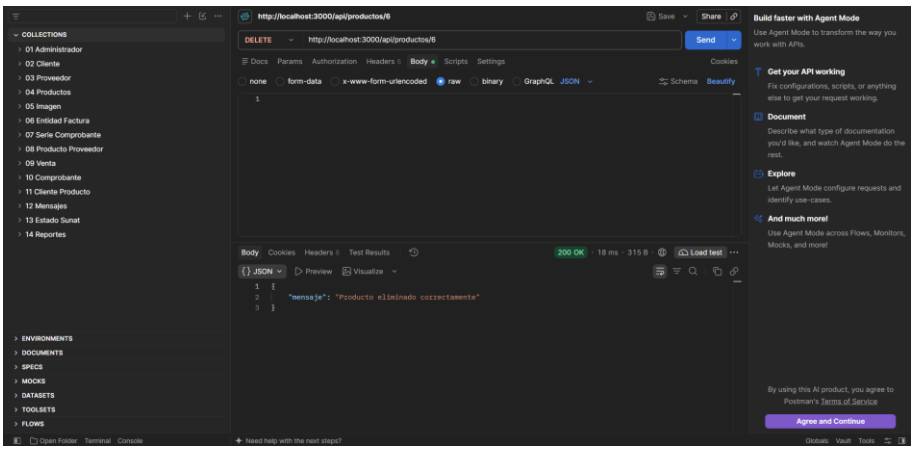


4. Endpoints RESTful (PUT y DELETE) + Manejo de Errores: Completar el CRUD. Implementar bloques try/catch y devolver errores HTTP apropiados (400, 404, 500).

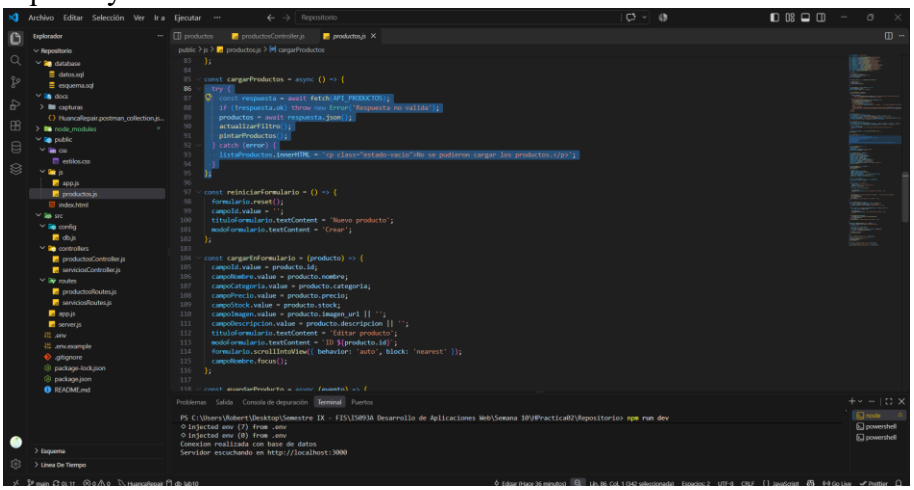
Captura de RESTful Put



Captura de RESTful Delete



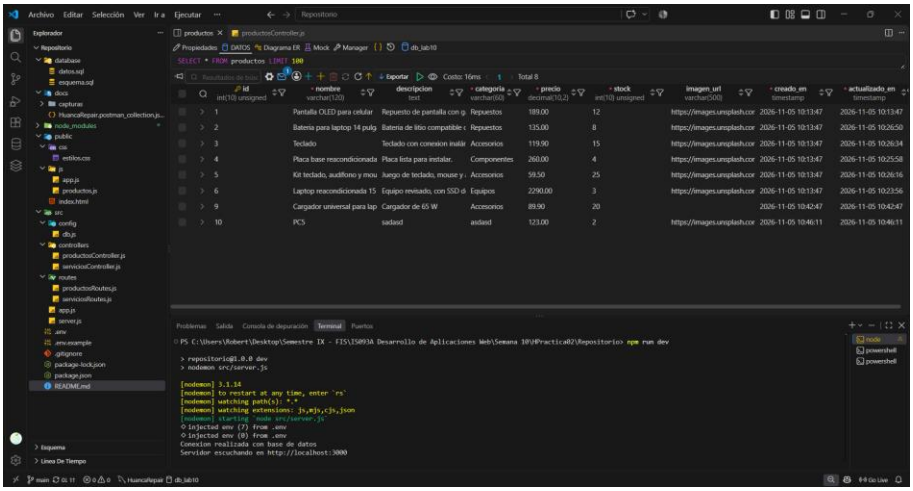
Captura de bloques try/catch



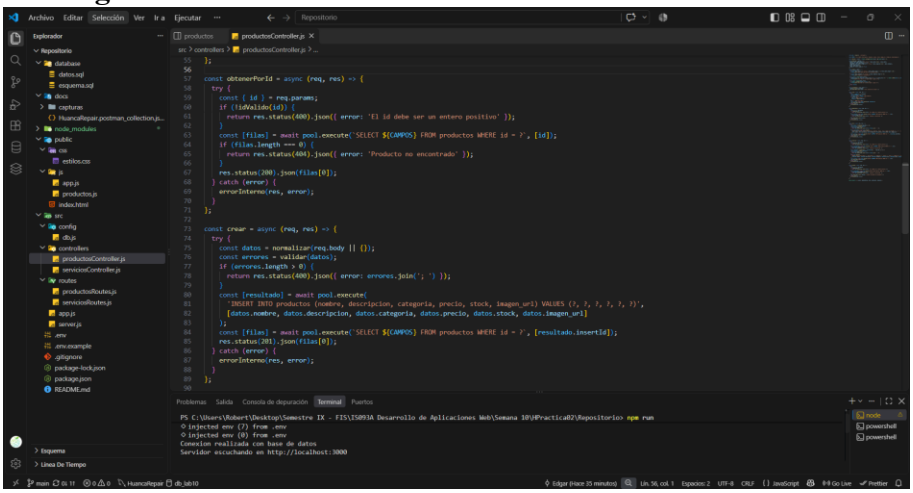
5. Pruebas y Documentación con Postman/Insomnia: Crear una Collection para probar los 4 verbos HTTP. Validar headers, body y status codes.

EVIDENCIAS DEL EJERCICIO DESARROLLADO

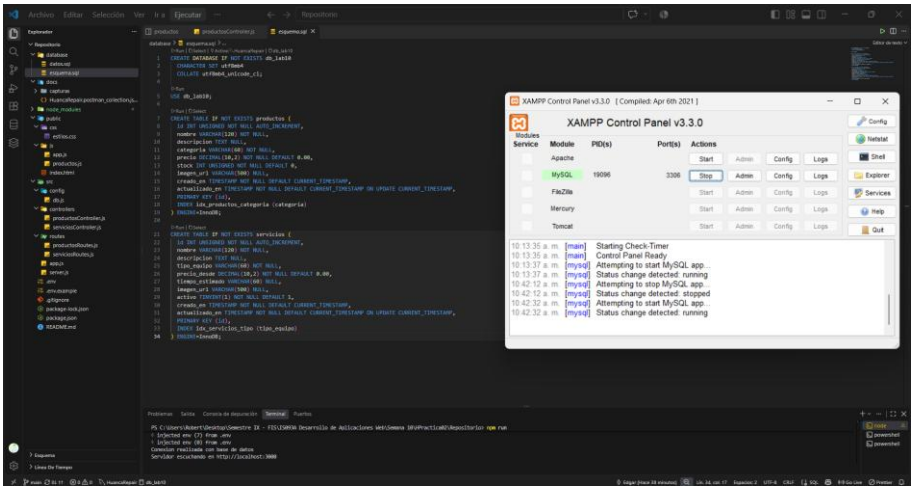
1. Captura de Estructura del Proyecto



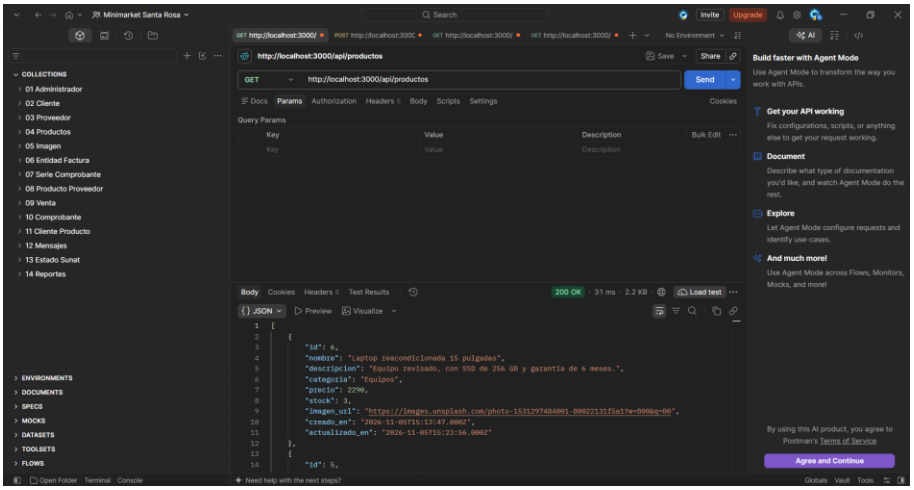
2. Captura de Código del Controlador



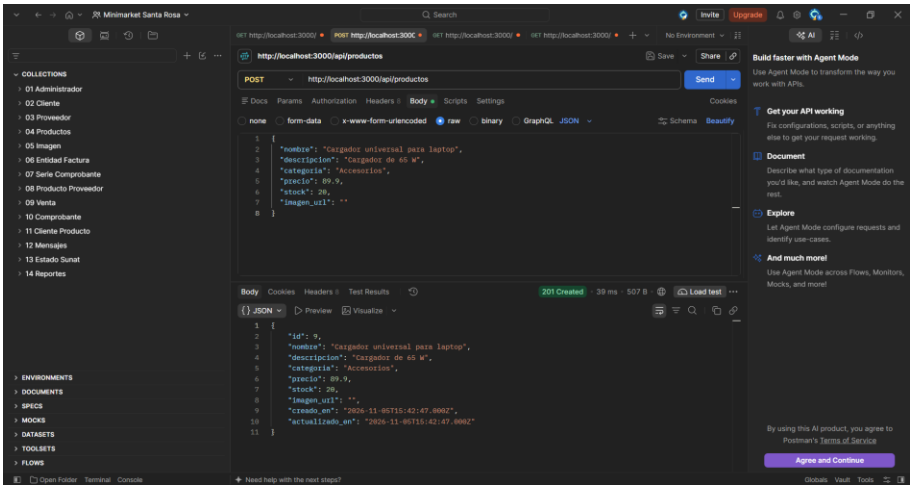
3. Captura de Configuración de Base de Datos



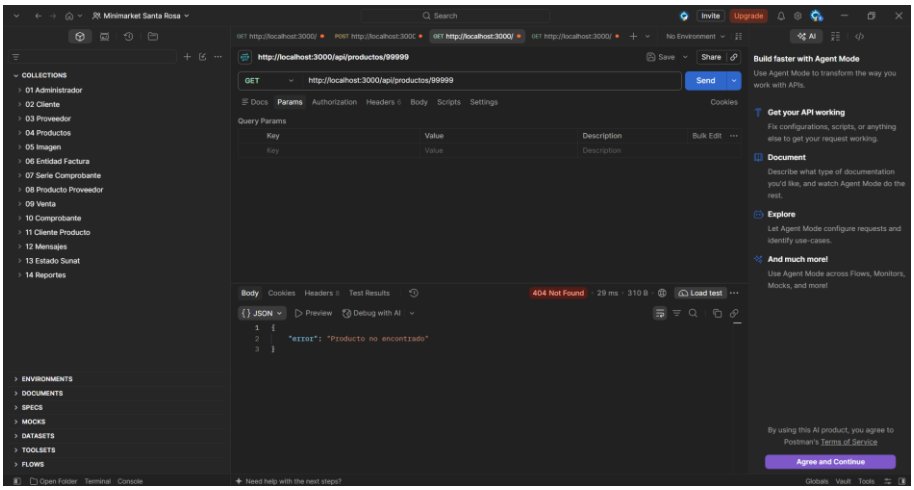
4. Captura de Postman 200



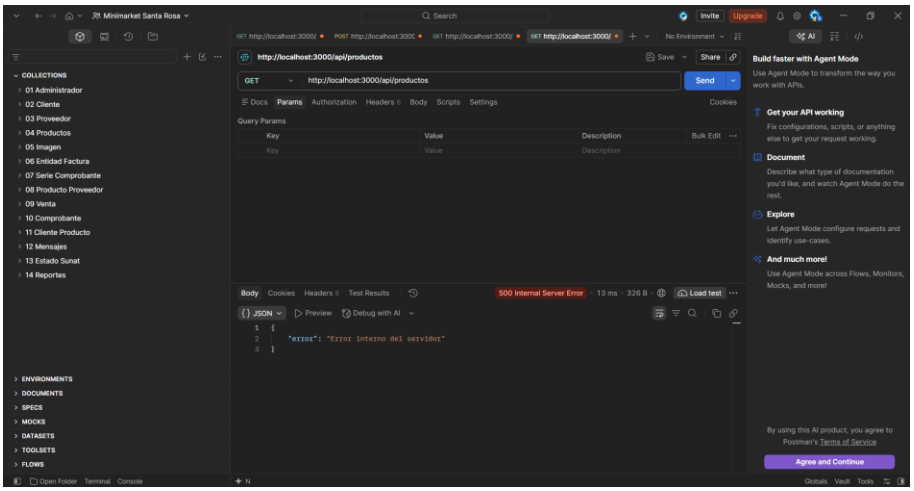
5. Captura de Postman 201



6. Captura de Postman 404



7. Captura de Postman 500



Enlace de GitHub:
https://github.com/E5gar/GuiaPracticaSemana10